CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Même noyau pour A et A^2

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisable. Montrer que $\ker A = \ker(A^2)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale.

Ce qu'on te demande. Une inclusion évidente, puis égalité des dimensions.

Corrigé

1. Inclusion facile

Si $AX = 0$, alors $A^2X = A(AX) = A \cdot 0 = 0$. Donc $\ker A \subset \ker(A^2)$.

2. Même rang pour A et A^2

Écrivons $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale. Alors

$$A^2 = PDP^{-1}PDP^{-1} = PD\,(P^{-1}P)\,DP^{-1}$$

$$= PD^2P^{-1}.$$

Le carré d'une matrice diagonale s'obtient en élevant chaque coefficient diagonal au carré :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow \quad D^2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^2 \end{pmatrix}.$$

Le rang d'une matrice diagonale est le nombre de ses coefficients diagonaux non nuls. Or $\lambda_i^2 \neq 0 \iff \lambda_i \neq 0$: D et D^2 ont leurs zéros aux mêmes places, donc $\operatorname{rg} D^2 = \operatorname{rg} D$. Par exemple, $D = \operatorname{diag}(0, 2, -3)$ donne $D^2 = \operatorname{diag}(0, 4, 9)$: rang 2 dans les deux cas.

Des matrices semblables ont le même rang, donc

$$\operatorname{rg}(A^2) = \operatorname{rg}(D^2) = \operatorname{rg}(D) = \operatorname{rg}(A).$$

3. Conclusion

Par le théorème du rang : $\dim \ker A = n - \operatorname{rg} A = n - \operatorname{rg}(A^2) = \dim \ker(A^2)$. Une inclusion entre deux sous-espaces de même dimension finie est une égalité :

$$\ker A = \ker(A^2).$$

Contre-exemple sans l'hypothèse : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = 0$, donc $\ker A \neq \ker A^2 = \mathbb{R}^2$.

Le piège

Dire « $\lambda_i^2 = 0$ donc $\lambda_i = 0$ » sans voir que c'est exactement ce qui fait marcher la preuve : sur la diagonale, élever au carré ne crée pas de nouveaux zéros.

La méthode

Égalité de deux sous-espaces : une inclusion et l'égalité des dimensions (souvent par le théorème du rang).

Rappels de cours utilisés

- **Matrices semblables.** $B = P^{-1}AP$: même rang, même trace, même déterminant, même polynôme caractéristique. Si $A = PDP^{-1}$, alors $A^k = PD^kP^{-1}$.
- **Théorème du rang.** Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\dim E = \dim \ker f + \operatorname{rg} f$.